

מד"ר - תרגול 3

3.1 מד"ר מסדר 2 $F(x, y, y', y'') = 0$

למדנו בהרצאה כיצד לפתור מד"ר מהצורה $F(y, y', y'') = 0$ ע"י ההנחה $y' = P = P(y)$

$$y''(x) = \frac{dP(y)}{dx} = \frac{dP(y)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = P'(y) \cdot P$$

ואז מקבלים $F(y, P, P \cdot P') = 0$. זוהי מד"ר מסדר ראשון עבור $P(y)$.

דוגמאות

1.

פתור: $y'' = y' (1 + (y')^2)$

פתרון

נציב $\frac{y'}{y''} = \frac{P}{P \cdot P'}$. אם $P = 0$ אזי $PP' = P(1 + P^2)$ נניח $P \neq 0$ (כי $y' = 0 \Leftarrow y = C$) ונחלק בו:

$$P' = 1 + P^2$$

$$\frac{dP}{dY} = 1 + p^2$$

$$\frac{dP}{1 + P^2} = dy$$

$$\arctan(P) = y + K$$

$$P = \tan(y + K)$$

כלומר

$$y' = \tan(y + c)$$

$$\frac{dy}{\tan(y + C)} = dx$$

$$\cot(y + C) dy = dx$$

$$\ln |\sin(y + C)| = x + K$$

$$|\sin(y + C)| = e^{x+K} = e^K e^x$$

$$\sin(y + C) = \pm e^K e^x$$

$$\sin(y + C) = Ae^x$$

$$y + C = \arccos(Ae^x)$$

$$y = \arcsin(Ae^x) - C$$

$$y = \arcsin(C_1 e^x) + C_2$$

נשים לב שניתן לקבל את הפתרונות הקבועים שמצאנו בהתחלה אם ניקח $C_1 = 0$.

כלל אצבע

כמו שבפתרון של מד"ר מסדר ראשון היה בד"כ קבוע C או K כך במד"ר מסדר 2 יהיו בד"כ 2 קבועים C_1, C_2 (למעשה במד"ר "אבות" מסדר n , נצפה שיהיו n קבועים $C_1, \dots, C_n$ בפתרון).

למה הכוונה "אבות"? נתבונן במד"ר $y^2 + (y')^2 + (y'')^2 + (y''')^2 = 0$. זוהי מד"ר מסדר 3, אבל זהו סכום של ריבועים אי שליליים והפתרון היחיד הוא כאשר $y = y' = y'' = 0$ כלומר $y''' = 0$ ואין שום קבוע חופשי. $y(x) = 0$

לעומת זאת, במד"ר לינארית נורמלית מסדר n (שבה המקדם של $y^{(n)}$ הוא 1) הפתרון הכללי, אם קיים, מכיל בתוכו n קבועים חופשיים $C_1, \dots, C_n$.

2

$$y \cdot y'' = 3 - (y')^2 \quad \text{פתור}$$

פתרון

$$y' = P$$

$$y'' = PP'$$

נקבל $y \cdot PP' = 3 - P^2$. לפני שנחלק ב- P^2 , נשים לב שאם $3 - P^2 = 0$ כלומר $y' = \pm\sqrt{3}$ מתקבל פתרון. לעומת זאת $y = 0$ אינו פתרון.

מקבלים:

$$yP \frac{dP}{dy} = 3 - P^2$$

נפריד משתנים:

$$\frac{PdP}{3 - P^2} = \frac{dy}{y}$$

$$-\frac{1}{3} \ln |3 - P^2| = \ln |y| + C$$

$$\ln |3 - P^2| = -2 \ln |y| + A = \ln |y^{-2}| + A$$

$$|3 - P^2| = e^{A + \ln |y^{-2}|} = e^A \cdot |y^{-2}|$$

$$3 - P^2 = \pm y^{-2}$$

$$(y')^2 = P^2 = 3 - Ky^{-2} = \frac{3y^2 - K}{y^2}$$

$$y' = \pm \sqrt{\frac{3y^2 - K}{y^2}} = \pm \frac{\sqrt{3y^2 - K}}{|y|} = \pm \frac{\sqrt{3y^2 - K}}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{\sqrt{3y^2 - K}}{y}$$

$$\frac{ydy}{\sqrt{3y^2 - K}} = \pm dx$$

$$\frac{1}{3} \cdot \sqrt{3y^2 - K} = \pm x + C$$

$$\sqrt{3y^2 - K} = \pm 3x + A$$

$$3y^2 - K = qx^2 \pm 6A + A^2$$

$$3y^2 = qx^2 \pm 6A + A^2 + K$$

$$y^2 = 3x^2 \pm 2Ax + \frac{A^2}{3} + \tilde{K}$$

$$y^2 = 3x^2 + 2Bx + \frac{B^2}{3} + \frac{A^2}{K} = B^2$$

$$\begin{cases} 2B = C_1 \\ \frac{B^2}{3} + \tilde{K} = C_2 \end{cases}$$

$$y^2 = 3x^2 + C_1x + C_2$$

$$y = \pm \sqrt{3x^2 + C_1x + C_2}$$

3.2 מד"ר לינארית מסדר n

מד"ר לינארית מסדר n היא מד"ר מהצורה $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$ היא נקראת בנוסף הומוגנית אם $b(x) = 0$, אחרת אי הומוגנית.

פתרון מד"ר לינארית הומוגנית (מל"ה)

כדי לפתור מד"ר לינארית הומוגנית כל שעלינו לעשות הוא למצוא n פתרונות בת"ל $y_1, \dots, y_n$ ואז הפתרון הכללי הוא צירוף לינארי שלהם:

$$y = \sum_{i=1}^n C_i y_i$$

פונקציות $y_1, \dots, y_n$ נקראות בת"ל אם

$$\sum_{i=1}^n C_i y_i = 0 \Rightarrow \forall i (C_i = 0)$$

כיצד נוודא לדעת בקלות האם $y_1, \dots, y_n$ בלתי תלויים לינארית? לפני שנענה על שאלה זו נביא כלל חשוב מלוגיקה:

טענה

אם $A \Rightarrow B$ ו A טענות כך ש $A \Rightarrow B$ אז $\neg A \Rightarrow \neg B$ (הסימון $\neg$ נקרא "not" והוא השלילה של הטענה).

הוכחה

נניח שנכונות הטענה A גוררת את נכונות הטענה B , כלומר $A \Rightarrow B$ ונרצה להראות שאם B לא נכונה אז גם A לא נכונה. ובכן, אם B לא נכונה, לא ייתכן ש A תהיה נכונה, כי לפי ההנחה אם A נכונה אז גם B נכונה.

דוגמה

ידוע ש $X \Leftarrow$ עורב $X \Rightarrow$ עורב ולכן $(X \Rightarrow) \Rightarrow (X \Leftarrow)$. $X \Leftarrow$ לא שחור $X \Leftarrow$ לא עורב.

נחזור לשאלה של בדיקת תלות/אי תלות לינארית

לצורך כך ניזכר בהגדרת הוורונסקיאן:

הגדרה

בהנתן n פונקציות $y_1, \dots, y_n$ המוגדרות וגזירות $n-1$ פעמים בקטע $I \subseteq \mathbb{R}$ כלשהו הוורונסקיאן שלהן מוגדר להיות:

$$W(y_1, \dots, y_n) := \begin{vmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

סימון אחר הוא $W(y_1, \dots, y_n)(x)$. כאן רואים בבירור שהוורונסקיאן הוא פונקציה של המשתנה x .

דוגמה

$$W(y_1, y_2)(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - x^2 = x^2 \quad \text{אזי} \quad \begin{matrix} y_1 = x \\ y_2 = x^2 \end{matrix} \quad \text{אם}$$

מה טוב בוורונסקיאן?

אם הפונקציות ת"ל אזי הוורונסקיאן מתאפס: $y_1, \dots, y_n$ ת"ל $\Leftrightarrow W(y_1, \dots, y_n) \equiv 0$ ומכאן נובע $y_1, \dots, y_n$ בת"ל $\Rightarrow W(y_1, \dots, y_n) \not\equiv 0$ האם נכון לומר ש $W(y_1, \dots, y_n) \equiv 0 \Leftarrow y_1, \dots, y_n$ ת"ל? לא! לדוגמה $\begin{cases} y_1 = x^3 \\ y_2 = |x^3| \end{cases}$ למרות זאת, אם $y_1, \dots, y_n$ הן לא סתם "פונקציות מהשכונה" אלא פתרונות עבור אותה מל"ה נורמלית, ניתן לומר ש $W(y_1, \dots, y_n) \equiv 0 \Leftarrow y_1, \dots, y_n$ ת"ל

הערה

אם פונקציות בת"ל בקטע (a, b) אז הן גם בת"ל בכל קטע גדול יותר $(c, d) \supseteq (a, b)$.

הערה נוספת

אם נחליף את הסדר של הפונקציות בוורונסקיאן, נקבל אותה תוצאה עד כדי סימן $\pm$.

תרגיל

מצא את הפתרון הכללי עבור $y'' + y = 0$

פתרון לא נכון

ובכן, $y_1 = \sin x$ פתרון וגם $y_2 = 2 \in x$ פתרון ולכן הפתרון הכללי הוא $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$. הטעות היא ש $\sin x$ ו $2 \sin x$ ת"ל לינארית (למעשה הפתרון כאן יצא $y = K \sin x$ וחסר קבוע שני)

פתרון

קל לקרואות ש $y_1 = \cos x, y_2 = \sin x$ פתרונות של המד"ר הכללי הוא $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. הפעם הפתרונות בת"ל כי

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \neq 0$$

גם למד"ר מסדר גבוה ניתן לצרף תנאי התחלה, רק שהפעם משוואה אחת לא תספיק כדי למצוא n קבועים. לכן תהיינה משוואות נוספות.

דוגמה

$$\begin{cases} y'' = 0 \\ y(1) = 5 \\ y'(1) = 3 \end{cases} \quad \text{פתור}$$

פתרון

לפי תנאי ההתחלה $y = C_1 x + C_2 \Leftarrow y' = C_1 \Leftarrow y'' = 0$

$$y(1) = 5 \Rightarrow C_1 \cdot 1 + C_2 = 5 \Rightarrow \boxed{C_1 + C_2 = 5}$$

$$y'(1) = 3 \Rightarrow \boxed{C_1 = 3}$$

קיבלנו מערכת $\begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ C_1 = 3 \end{cases}$ שפתרונה $\begin{matrix} C_1 = 3 \\ C_2 = 2 \end{matrix}$ ולכן הפתרון המבוקש הוא $\boxed{y = 3x + 2}$

דוגמה נוספת

הוכח שהפונקציות $y_1 = x, y_2 = x^3$ מקיימות את "משוואת אוילר" $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0$ כאשר $x > 0$ ואזינן ת"ל. מצא פתרון y_3 המקיים את תנאי ההתחלה:

$$\begin{cases} y_3(\pi) = 2\pi^3 \\ y'_3(\pi) = 4\pi^2 \end{cases}$$

פתרון

נבדוק האם $y_1 = x$ פתרון, ע"י הצבה במד"ר:

$$x^2 (x)'' - 3x (x)' + 3(x) = 0$$

$$-3x \cdot 1 + 3x = 0$$

נבדוק עבור y_2 :

$$x^2 (x^3)^4 - 3x (x^3)' + 3 (x^3) \stackrel{?}{=} 0$$

$$6x^3 - 9x^3 + 3x^3 = 0 \checkmark$$

$$(6 - 9 + 3) x^3 = 0 \checkmark$$

נתבונן בוורונסיקאן:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \dots$$

הפתרון הכללי הוא לכן $y = C_1 x + C_2 x^3$. אם נשתמש בתנאי ההתחלה נקבל: $\begin{pmatrix} \pi & \pi^3 \\ 1 & 3\pi^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} =$

$$\text{ולכן } \begin{matrix} c_1 = \pi^3 \\ c_2 = 1 \end{matrix} \text{ שפתרונה } \begin{pmatrix} 2\pi^3 \\ 4\pi^2 \end{pmatrix}$$

$$y_3 = \pi^2 x + x^3$$

הורדת סדר

אם נתון פתרון y_0 למשוואה $\sum_{k=0}^n a_k(x) y^{(k)} = 0$ נחפש פתרון ל $\sum_{k=0}^n a_k(x) y^{(k)} = b(x)$ מהצורה $y = y_0(x) \cdot z(x)$ ונקבל מד"ר מסדר $n-1$ עבור $w = z'$.

תרגיל

נתון פתרון $y_0(x)$ עבור המשוואה ההומוגנית הקשורה מצא את הפתרון הכללי

$$y'' - 4y' + 3y = 9e^{2x}$$

$$y_0 = e^{3x}$$

פתרון

$$\begin{cases} y = e^{3x} z \\ y' = 3e^{2x} z + ze^{3x} z' \\ y'' = 9e^{3x} z + 6e^{3x} z' + e^{3x} z'' \end{cases} \text{ נציב במד"ר}$$

$$9e^{3x} z + 6e^{3x} z' + e^{3x} z'' - 12e^{3x} z - 4e^{3x} z' + 3e^{3x} z = 9e^{2x}$$

$$e^{3x} z'' = 2e^{3x} z' = 9e^{2x}$$

$$w' = z'', w = z' \text{ נציב}$$

$$e^{3x} w' + 2e^{3x} w = 9e^{2x}$$

מקבלים:

$$z' = w = C_1 e^{-2x} + 9e^{-x}$$

$$z = \frac{C_1}{-2} e^{-2x} + \frac{9}{-1} e^{-x} + C_2$$

לסיכום

$$y = ze^{3x} = Ae^x + Be^{3x} - 9e^{2x}$$

הערה

זה עובד גם אם המשוואה הומוגנית.